

MATRIZES - OPERAÇÕES - SOMA E SUBTRAÇÃO

Matriz de Matemática

Matrizes: operações e matriz inversa

ATENÇÃO

Para somar ou subtrair matrizes, estas devem ter as mesmas ordens.

Exemplo 02:

Dadas a matriz $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 4 & -7 \end{bmatrix}$ e a matriz $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$, assinale a alternativa que apresenta a matriz C que representa a subtração da matriz A e B, ou seja, $C = A - B$.

a. $C = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 4 & -7 \end{bmatrix}$

b. $C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$

c. $C = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}$

d. $C = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$

e. $C = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 4 & -5 \end{bmatrix}$

RESOLUÇÃO

As matrizes A e B são matrizes de ordem 2x2.

A subtração de matrizes exige que estas tenham as mesmas ordens, para que não sobre nenhum elemento:

$$C = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 4 & -7 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

Elemento 1x1 da matriz A = 3.

Elemento 1x1 da matriz B = 1.

Elemento 1x2 da matriz A = 0.

Elemento 1x2 da matriz B = 2.

ANOTAÇÕES

Elemento 2x1 da matriz A = 4.

Elemento 2x1 da matriz B = 0.

Elemento 2x2 da matriz A = -7.

Elemento 2x2 da matriz B = -2.

Obs.: em “x” lê-se “por”. Por exemplo: Elemento 1x1 da matriz A (Lê-se: Elemento 1 por 1 da matriz A).

Subtração entre os elementos 1x1 das matrizes

Elemento 1x1 da matriz A - Elemento 1x1 da matriz B = $3 - 1 = 2$.

Subtração entre os elementos 1x2 das matrizes

Elemento 1x2 da matriz A - Elemento 1x2 da matriz B = $0 - 2 = -2$.

Subtração entre os elementos 2x1 das matrizes

Elemento 2x1 da matriz A - Elemento 2x1 da matriz B = $4 - 0 = 4$.

Subtração entre os elementos 2x2 das matrizes

Elemento 2x2 da matriz A - Elemento 2x2 da matriz B = $-7 - (-2) = -5$

$$C = \begin{bmatrix} (3 - 1) & (0 - 2) \\ (4 - 0) & (-7 - (-2)) \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 4 & -5 \end{bmatrix}$$



5m

Exemplo 03:

De forma generalizada, qualquer elemento de uma matriz M pode ser representado por m_{ij} , onde i representa a linha e j a coluna em que esse elemento se localiza. Uma matriz $S(s_{ij})$, de terceira ordem é a matriz resultante da soma entre as matrizes $A(a_{ij})$ e $B(b_{ij})$, ou seja, $S = A + B$. Sabendo-se que $a_{ij} = i^2 + j^2$ e que $b_{ij} = (i+j)^2$, então a soma dos elementos da primeira linha da matriz S é igual a:

- 17
- 29
- 34
- 46

ANOTAÇÕES

e. 58

RESOLUÇÃO

Este exemplo apresenta uma notação condensada. Primeiramente, deve-se construir a matriz para, posteriormente, realizar as devidas operações.

$$M = \begin{bmatrix} M_{1X1} & M_{1X2} \\ M_{2X1} & M_{2X2} \end{bmatrix}$$

Uma matriz de terceira ordem é 3×3 .

Matrizes quadradas

- Matriz quadrada de ordem 2: matriz 2×2 .
- Matriz quadrada de ordem 3: matriz 3×3 .
- Matriz quadrada de ordem 4: matriz 4×4 .
- Matriz quadrada de ordem 5: matriz 5×5 .

Se a matriz tiver linhas e colunas diferentes, a leitura será diferente:

- Matriz 3×2 : 3×2 .
- Matriz 5×1 : 5×1 .
- Matriz 4×3 : 4×3 .

Matriz $S(s_{ij})$ de terceira ordem (3×3)

$$S = \begin{bmatrix} S_{1x1} & S_{1x2} & S_{1x3} \\ S_{2x1} & S_{2x2} & S_{2x3} \\ S_{3x1} & S_{3x2} & S_{3x3} \end{bmatrix}$$



10m

$$S(s_{ij})_{3 \times 3} = A(a_{ij}) + B(b_{ij}).$$

Logo, as matrizes $A(a_{ij})$ e $B(b_{ij})$ são 3×3 , pois, para efetuar a soma ou a subtração de matrizes, é necessário que estas tenham as mesmas ordens.

$$a_{ij} = i^2 + j^2$$

Obs.: a_{ij} é a lei de formação da matriz A .

ANOTAÇÕES

$$b_{ij} = (i+j)^2$$

Obs.: b_{ij} é a lei de formação dos elementos da matriz B.

Procura-se os elementos da 1ª linha da matriz S: S_{1x1} , S_{1x2} , S_{1x3} . Após encontrados, esses valores devem ser somados.

$$S_{1x1} = a_{1x1} + b_{1x1}$$

$$S = \begin{bmatrix} a_{1x1} & a_{1x2} & a_{1x3} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{1x1} & b_{1x2} & b_{1x3} \end{bmatrix}$$

Adição entre os elementos 1x1 das matrizes

$$\text{Elemento 1x1 da matriz A} + \text{Elemento 1x1 da matriz B} = a_{1x1} + b_{1x1}$$

Adição entre os elementos 1x2 das matrizes

$$\text{Elemento 1x2 da matriz A} + \text{Elemento 1x2 da matriz B} = a_{1x2} + b_{1x2}$$

Adição entre os elementos 1x3 das matrizes

$$\text{Elemento 1x3 da matriz A} + \text{Elemento 1x3 da matriz B} = a_{1x3} + b_{1x3}$$

$$S = \begin{bmatrix} (a_{1x1} + b_{1x1}) & (a_{1x2} + b_{1x2}) & (a_{1x3} + b_{1x3}) \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{1x1} = 1^2 + 1^2 & a_{1x2} = 1^2 + 2^2 & a_{1x3} = 1^2 + 3^2 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 10 \end{bmatrix}$$

Lei de formação dos elementos da Matriz A: $a_{ij} = i^2 + j^2$

$$a_{1x1} = 1^2 + 1^2 = 1 + 1 = 2.$$

$$a_{1x2} = 1^2 + 2^2 = 1 + 4 = 5.$$

$$a_{1x3} = 1^2 + 3^2 = 1 + 9 = 10.$$

ANOTAÇÕES

! ATENÇÃO

Não é necessário encontrar os outros termos da matriz A, uma vez que a questão requer a soma apenas dos elementos da 1ª linha da matriz A e dos elementos da 1ª linha da matriz B.



20m

$$B = \begin{bmatrix} b_{1x1} = (1+1)^2 & b_{1x2} = (1+2)^2 & b_{1x3} = (1+3)^2 \\ 4 & 9 & 16 \end{bmatrix}$$

Lei de formação dos elementos da Matriz B: $b_{ij} = (i+j)^2$.

$$b_{1x1} = (1+1)^2 = (2)^2 = 4.$$

$$b_{1x2} = (1+2)^2 = (3)^2 = 9.$$

$$b_{1x3} = (1+3)^2 = (4)^2 = 16.$$

! ATENÇÃO

Não é necessário encontrar os outros termos da matriz B, uma vez que a questão requer a soma apenas dos elementos da 1ª linha da matriz A e dos elementos da 1ª linha da matriz B.

Soma das matrizes A e B

$$\begin{bmatrix} 2 & 5 & 10 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & 9 & 16 \end{bmatrix}$$

$$S = \begin{bmatrix} a_{1x1} + b_{1x1} & a_{1x2} + b_{1x2} & a_{1x3} + b_{1x3} \end{bmatrix}$$

$$S = \begin{bmatrix} 2 + 4 & 5 + 9 & 10 + 16 \end{bmatrix}$$

$$S = \begin{bmatrix} 6 & 14 & 26 \end{bmatrix}$$

ANOTAÇÕES



Soma dos elementos da primeira linha = $6 + 14 + 26 = 46$.

III – Produto de uma escalar por uma matriz:

O produto de uma escalar por uma matriz se dá quando multiplicamos o número (constante) por todos os elementos da matriz constituindo desta forma outra matriz.

Exemplo: $A(a_{ij})_{2 \times 2} = i + 2j$.

Determine $3 \cdot A$.



RESOLUÇÃO

Forma condensada:

Matriz A de ordem 2×2 , cujos elementos $a_{ij} = i + 2j$.

Primeiramente, deve-se encontrar a matriz A. Posteriormente, deve-se multiplicar essa matriz por uma constante.

Matriz A de ordem 2×2 .

$$A = \begin{bmatrix} a_{1x1} & a_{1x2} \\ a_{2x1} & a_{2x2} \end{bmatrix}$$

Busca-se, agora, descobrir quem são os elementos (entradas) dessa matriz.

$$a_{ij} = i + 2j.$$

Obs.: não se esqueça de que o “i” vem primeiro e o “j” vem por último. Na matriz existem a linha e a coluna. Se os valores de “i” e “j” forem invertidos, o cálculo para a descoberta dos valores das entradas será equivocado.

$$a_{ij} = i + 2j.$$

$$a_{1x1} = 1 + 2 \cdot 1 = 1 + 2 = 3.$$

$$a_{1x2} = 1 + 2 \cdot 2 = 1 + 4 = 5.$$

$$a_{2x1} = 2 + 2 \cdot 1 = 2 + 2 = 4.$$

$$a_{2x2} = 2 + 2 \cdot 2 = 2 + 4 = 6.$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{1x1} & a_{1x2} \\ a_{2x1} & a_{2x2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}$$



ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Multiplicação de uma escalar de uma constante pela matriz encontrada:

Determine $3 \cdot A$

$$3 \cdot \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}$$

Multiplica-se a constante por todos os elementos da matriz:

$$\begin{bmatrix} 9 & 15 \\ 12 & 18 \end{bmatrix}$$

GABARITO

- 2. e
- 3. d

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
